

TD_1190_L64_2547_50_500_DE_SI_V3

Anwendung

Betriebsart

Motortyp

Spannung / Frequenz

Kühlwasser Eintritt / Austritt

NOx Emission (trocken, 5 % O₂)

Gemischkühler 1. Stufe Wassereintrittstemperatur

Gemischkühler 2. Stufe Wassereintrittstemperatur

Abgastemperatur (Austritt)

Katalysator

Besondere Ausrüstung

Aufstellhöhe / Luftdruck

Verbrennungslufttemperatur

Maximaler Taupunkt der Umgebungsluft am Aufstellort

Normen und Richtlinien

GG20V4000D1M

Power Generation Netzparallelbetrieb 20V4000L64FNER TR		
10500	50	
77 / 92		
< 500		
58		
414		
Nicht im Lieferumfang enthalten		
100	1000	
35		
26.0		
VDE-AR-N 4110		

Energiebilanz	%	100	75	50
Elektrische Leistung ^{2) 3)}	kW	2547	1910	1273
Energieeinsatz ^{4) 5)}	kW	5781	4411	3050
Thermische Leistung gesamt ⁶⁾	kW	2683	2095	1490
Wärmeleistung Motor (Block, Schmieröl, 1.Stufe Gemischkühler) ⁶⁾	kW	1477	1096	738
Wärmeleistung 1. Stufe Gemischkühler ⁶⁾	kW			
Wärmeleistung 2. Stufe Gemischkühler	kW	161	98	54
Abgaswärme bei Abkühlung auf-Optional (120 °C) ⁶⁾	kW	(1206)	(999)	(752)
Standardleistung nach ISO 3046-1 ²⁾	kW	2600	1953	1309
Generatorwirkungsgrad bei cos phi = 1	%	98.0	97.8	97.3
Elektrischer Wirkungsgrad ⁴⁾	%	44.1	43.3	41.8
Gesamtwirkungsgrad inkl. Abgaswärmeleistung	%	90.5	90.8	90.6
Eigenstromverbrauch ⁷⁾	kW			
Verbrennungsluft / Abgas				
Verbrennungsluftvolumenstrom ¹⁾	m ³ i.N./h	9671	7232	4902
Verbrennungsluftmassenstrom	kg/h	12494	9343	6332
Abgasvolumenstrom, feucht ¹⁾	m ³ i.N./h	10162	7607	5160
Abgasvolumenstrom, trocken ¹⁾	m ³ i.N./h	9090	6790	4595
Abgasmassenstrom, feucht	kg/h	12919	9668	6556
Abgastemperatur nach Abgasturbolader	°C	414	445	479
Referenzkraftstoffe ⁸⁾				
Erdgas			CH ₄ >95 Vol. %	
Klärgas			nicht anwendbar	
Biogas			nicht anwendbar	
Deponiegas			nicht anwendbar	
Propane HD 5			nicht anwendbar	
Kraftstoffanforderungen ⁹⁾				
Nominale Nenn-Methanzahl	MZ		80	
Heizwertbereich: Auslegung / betriebsfähig ohne Leistungsreduzierung	kWh/m ³ i.N.		10.0 - 10.5 / 8.0 - 11.0	
Abgasemissionen ^{5) 8)} Einhaltung der Emissionsnormen nur für ≥ 1273 kWel				

Rohemissionen		
NOx, angegeben als NO ₂ (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 500
CO (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 1000
HCHO (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 120
VOC (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	

Otto-Gasmotor, Magerbetrieb mit Abgasturbolader			
Zylinderzahl / Anordnung	20	/	v
Motortyp		20V4000L64FNER TR	
Drehzahl	1/min	1500	
Bohrung	mm	170.0	
Hub	mm	210.0	
Hubraum	dm ³	95.33	
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	m/s	10.5	
Verdichtungsverhältnis		12.5	
Mittlerer effektiver Druck bei Nenndrehzahl 1/min	bar	21.8	
Schmierölverbrauch ¹⁰⁾	dm ³ /h	0.45	
Abgasgegendruck min. - max. nach Aggregat / Modul	mbar - mbar		30 - 60
Turboladereinstellungen			H65-TA55

Generator		
Generatortyp		S9H1DG42Wdg83
Typenleistung (Erwärmungsklasse F) ¹¹⁾	kVA	3735
Isolationsklasse / Erwärmungsklasse		H / F
Wicklungsschritt		5/6
Schutzart		IP 23
Max. zulässiger cos phi induktiv (übererregt) / kapazitiv (untererregt) ¹²⁾		0.8 / 0.95
Spannungstoleranz / Frequenztoleranz	%	+/- 10 / +/- 5

Motorkühlung			
Kühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	77 / 92	
Kühlmittelvolumenstrom, konstant ^{13) 14)}	m ³ /h	97.0	
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}	3.1	55.2
Max. Betriebsdruck (Kühlmittel vor Motor)	bar		6

Gemischkühlung 1. Stufe, extern			
Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C		
Kühlmittelvolumenstrom, Auslegung, konstant ^{13) 14)}	m ³ /h		
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}		
Mindestvolumenstrom / Mindestbetriebsüberdruck	m ³ /h / bar		
Max. Betriebsüberdruck (Gemischkühler Eintritt)	bar		

TD_1190_L64_2547_50_500_DE_SI_V3

GG20V4000D1M

Gemischkühlung 2. Stufe, extern

Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	58 / 61.6
Kühlmittelvolumenstrom, Auslegung, konstant ^{13) 14)}	m³/h	44.0
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}	bar / m³/h
		0.84
Max. Betriebsüberdruck (Gemischkühler Eintritt)	bar	6

Heizkreisschnittstelle

Motorkühlmittel (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	
Heizwasser (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	
Heizwasservolumenstrom, Auslegung ^{14) 16)}	m³/h	
Druckabfall in Wärmetauscher, Konstruktion	Kv-Wert, Auslegung ^{15) 16)}	bar / m³/h
Max. Betriebsüberdruck Heizwasser	bar	

Raumbelüftung

Abstrahlwärme des Aggregats ¹⁷⁾	kW	129
Zulufttemperatur: min. / Auslegung / max.	°C	30 / 35 / 40
Min. Maschinenraumtemperatur ¹⁸⁾	°C	15
Max. Temperaturdifferenz (Zuluft / Abluft)	°C	20
Mindestzuluftvolumenstrom (Verbrennung + Raumkühlung) ¹⁹⁾	m³ i.N./h	28000

Getriebe

Wirkungsgrad	%	100	75
--------------	---	-----	----

Anlasser und Batterieanlage

Nennspannung / Leistung / erforderliche Kapazität Batterie	V / kW / Ah	24 / 2 x 9 / --
--	-------------	-----------------

Füllmengen

Erste Füllmenge Schmieröl / Nachfüllmenge Schmieröl	dm³	478 / 450
Kühlmittel im Motorkreislauf	dm³	310
Gemischkühlmittel	dm³	25
Heizwasser ²⁰⁾	dm³	
Getriebeöl	dm³	

Gasregelstrecke

Nennweite / Gasdruck min. - max. (am Eingang Gasregelstrecke)	DN / mbar - mbar	100	167 - 250
---	------------------	-----	-----------

Maschinengeräusch ²¹⁾ (1 Meter Abstand, Freifeld bezogen) +3 dB(A) für A-bewerteten Pegel Toleranz; + 5 dB für Einzeloktavpegel

Frequenz	Hz	63	125	250	500
Schalldruckpegel	dB	93.1	95.1	91.5	95.0
Frequenz	Hz	1000	2000	4000	8000
Schalldruckpegel	dB	93.5	92.8	91.8	99.7
Linearer Summenschalldruckpegel	Lin dB	104.0			
A-bewerteter Summenschalldruckpegel	dB(A)	102.0			
A-bewerteter Summenschalleistungspegel	dB(A)	122.3			

Abgasgeräusch ²¹⁾ (1 Meter Abstand zum Austritt 90°, Freifeld bezogen) +3 dB(A) für A-bewerteten Pegel Toleranz; + 5 dB für Einzeloktavpegel

Frequenz	Hz	63	125	250	500
Schalldruckpegel	dB	118.4	118.9	108.8	100.5
Frequenz	Hz	1000	2000	4000	8000
Schalldruckpegel	dB	91.9	91.5	91.8	84.1
Linearer Summenschalldruckpegel	Lin dB	122.0			
A-bewerteter Summenschalldruckpegel	dB(A)	106.5			
A-bewerteter Summenschalleistungspegel	dB(A)	119.4			

Abmessungen (Aggregat)

Länge	mm	~ 6200
Breite	mm	~ 2100
Höhe	mm	~ 2400
Gewicht mit Betriebsstoffen (ohne Betriebsstoffe)	kg	~ 21000 (~ 20000)

Leistungsreduktion

Konstruktionszeichnung	
Lastsprung	
Wartungsplan	
Änderung der Konfiguration	No

Randbedingungen und Betriebsstoffe

Systeme und Betriebsstoffe müssen folgenden MTU Werksnormen entsprechen:	A001072
--	---------

- 1) Normkubikmeter bei p = 1013 mbar und T = 273 K
- 2) Die Auslegung im Inselbetrieb muss projektspezifisch erfolgen
- 3) Generatorklemmenleistung bei Nennspannung, cos phi = 1 und Nennfrequenz (ISO 8528-6)
- 4) Gemäß ISO 3046 (+ 5 % Toleranz) mit Referenzbrennstoff bei Nennspannung, cos phi = 1 und Nennfrequenz
- 5) Emissionswerte für Netzparallelbetrieb
- 6) Wärmeleistungen bei Auslegungstemperaturen; Toleranz +/- 8 %
- 7) Max. zulässiger Leistungsfaktor (cos phi), abhängig von der Spannung gemäß den Anforderungen der gültigen „Standardspezifikationen und -vorschriften“.
- 8) zur Ermittlung der Energiebilanz; Abweichungen können Wirkungsgrad und Abgasemission beeinflussen
- 9) Lauffähigkeit der Maschine
- 10) Richtwert bei Nennlast (ohne Ölwechselsmenge) Öldichte auf 860 g/l eingestellt
- 11) Wenn die Spannungstoleranz größer als +/- 5 % ist, kann sich die theoretische Lebensdauer des Isolationssystems aufgrund der permanenten max. Sollwertbedingungen des Generators verkürzen.
- 12) Max. zulässiger cos phi bei Nennleistung (aus Erzeugersicht)
- 13) Werte für Gemisch 65% Wasser und 35% Glykol; bei abweichender Kühlmittelzusammensetzung Korrektur erforderlich.
Bei Auslegung der Anlage muss die Toleranz berücksichtigt werden.
- 14) Druckverlust beim Bezugsvolumenstrom des Mediums
- 15) Der Kv-Wert gibt den Durchfluss in m³/h bei 1 bar Druckverlust an. Für den minimalen und maximalen Durchfluss sind Grenzen festgelegt
- 16) Werte für 100 % Wasser, bei abweichender Kühlmittelzusammensetzung Korrektur erforderlich
- 17) Nur Generator - und Oberflächenverluste
- 18) Frostfreiheit muss sichergestellt sein
- 19) Lüftungsmengen ggf. dem Gassicherheitskonzept anpassen
- 20) bei Baugruppen inkl. Anschlussrohrleitungen
- 21) Alle Schallpegelwerte bei Nennleistung, gemäß ISO 8528-10 und ISO 6798.
- 22) Max. zulässiger cos phi in Abhängigkeit von der Spannung gemäß den Anforderungen der gültigen 'Normen und Richtlinien'